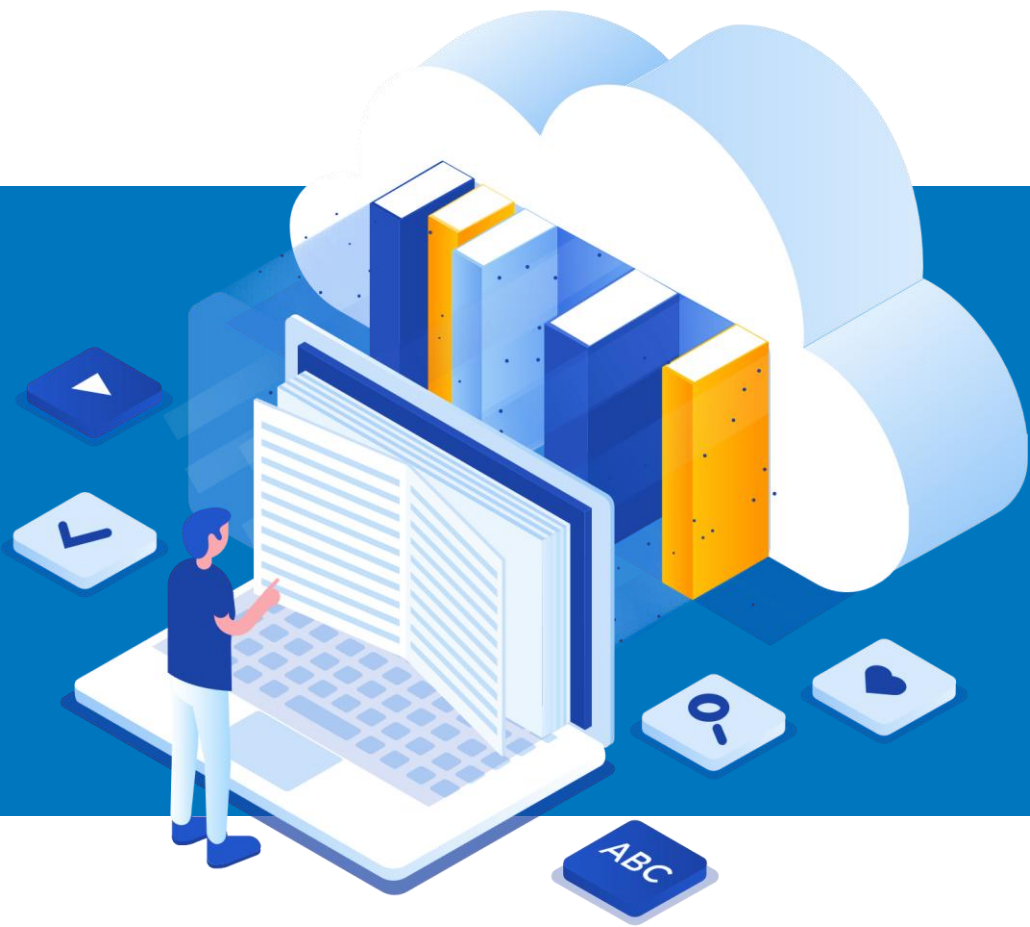


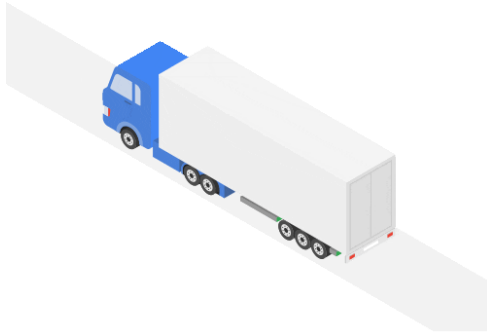


Network 속도

인터넷 속도

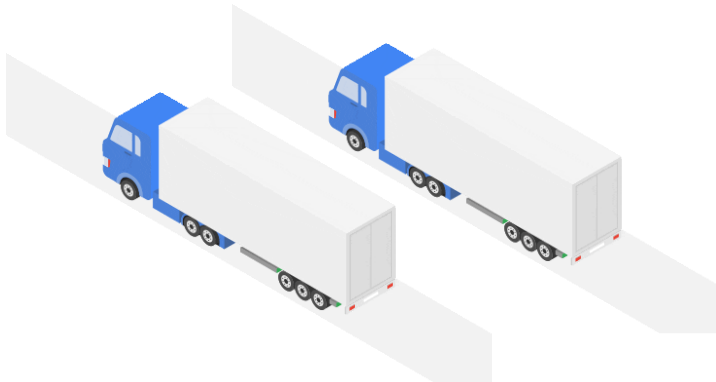


인터넷 속도



- BOX 1개 = 30분
 - ✓ 60분 = Box 2개
- 만약, 차선의 너비가 2배 라면?
 - ✓ 60분 = Box 4개

*** 동일한 시간에 결과는 2배!!**



차선 = Network Layer 1 Type (FE , Gi , Ten , Serial ..)

차선 넓이 = Bandwidth

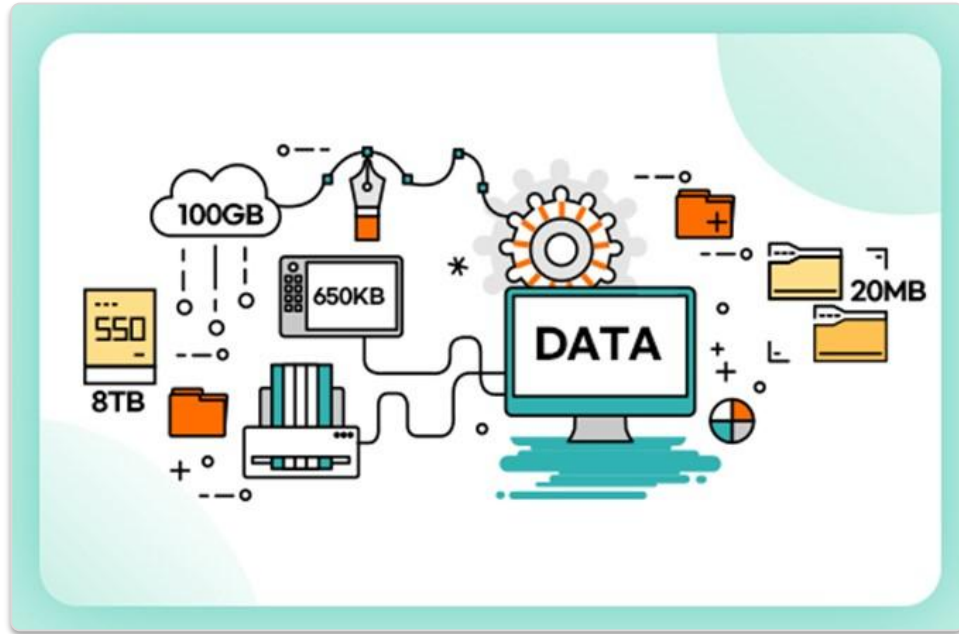
Box = Data

인터넷 속도



- 자동차 속도 = 이동 거리 / 시간 = Km/h
- 데이터 속도 = 전송 bit / 시간 = bps (bit per second)
- 속도 향상
 - 자동차 : 자동차에 가해지는 더 많은 힘 (연료, 엔진)
 - 네트워크 : 더 넓은 차선 (bandwidth , 대역폭)

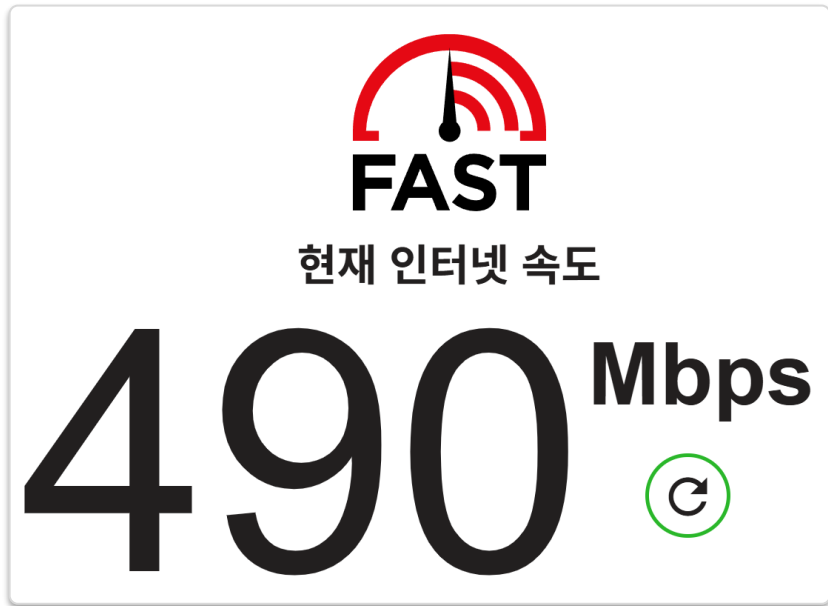
인터넷 속도



- Data 단위
 - bit : 데이터를 얼마나 빨리 보내는지(대역폭) 표현
 - “전송속도”의 기준
 - 초당 전송 속도 : bps
 - Byte : 파일 크기나, 데이터 크기 (용량) 표현
 - “데이터 양”의 기준

✓ 1Byte = 8bit , 1KByte = 8,000bit , 1MByte = 8,000,000bit , 1GByte = 8,000,000,000bit

인터넷 속도



- 490Mbps
 - 초 당 : 490,000,000 bit (490,000 kbit) 전송
 - 알파벳 : 61,250,000 글자 (영어 1 글자 : 1Byte)
 - 파일 : 약 61MByte
 - 즉. 초 당 61MByte 크기의 파일 전송 가능 속도

✓ Byte → KB → MB → GB → TB

✓ 1Byte = 8bit · 1KByte = 8,000bit · 1MByte = 8,000,000bit · 1GByte = 8,000,000,000bit

인터넷 속도

```
FastEthernet0/1 is down, line protocol is down (disabled)
  Hardware is Lance, address is 000a.f31a.ed01 (bia 000a.f31a.ed01)
  BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s
```

```
GigabitEthernet0/1 is down, line protocol is down (disabled)
  Hardware is Lance, address is 000a.f31a.ed19 (bia 000a.f31a.ed19)
  BW 1000000 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 1000Mb/s
```